

પ્રોજેક્ટ જનરલ રિપોર્ટ: CropBuddy

- સંસ્થાનું નામ: સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી (SVIT), વાસાદ
- યુનિવર્સિટી: ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (GTU)
- ઇન્ટર્નશિપ કોર્સ: સોસાયટલ ઇન્ટર્નશિપ (Societal Internship - BE05000011)
- ઇન્ટર્નશિપ સ્થળ: આસોદર સહકારી મંડળી લિમિટેડ, આસોદર (તા. આંકલાવ, જિ. આણંદ, ગુજરાત)
અને સ્થાનિક એગ્રો ડીલર્સ

૧. પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ (Project Idea)

ખેતીમાં પાક પર આવતી જીવાતો અને રોગોને કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થાય છે. સાચા સમયે રોગની ઓળખ ન થવાને કારણે ખેડૂતો ખોટી દવાઓ પાછળ પૈસા બગાડે છે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે અમે "CropBuddy" નામની વેબસાઇટ બનાવી છે. આ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં ખેડૂત પોતાના મોબાઇલથી પાકના રોગો પાનનો ફોટો અપલોડ કરીને સેકન્ડોમાં જાણી શકે છે કે પાકને કયો રોગ થયો છે અને તેને મટાડવા માટે કઈ દવાનો કેટલો છંટકાવ કરવો. અમે આ મોડેલમાં પાકની પસંદગી ખેતરો અને ફાર્મમાં પ્રત્યક્ષ રીતે ઉપલબ્ધ પાકોના આધારે જ સિંકનાઇઝ કરી છે.

૨. વેબસાઇટ કેવી રીતે કામ કરે છે? (How Website Works)

- યુઝર ઇન્ટરફેસ (HTML/CSS): ખેડૂત વેબસાઇટ ખોલીને પોતાના પાકનો પ્રકાર પસંદ કરે છે અને પાનનો સ્પષ્ટ ફોટો અપલોડ કરે છે.
- બેકએન્ડ સર્વર (Node.js): અપલોડ થયેલો ફોટો Node.js સર્વર દ્વારા પ્રોસેસ થઈને બેકએન્ડમાં રહેલા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (Python/TensorFlow) એન્જિન પાસે જાય છે.

- **ઈમેજ એનાલિસિસ (Python Engine):** અમારું મોડેલ (saved_model.pb) ઈમેજના કલર, ડાઘા અને પેટર્નને ચેક કરે છે અને કયો રોગ છે તે નક્કી કરે છે.
- **પરિણામ (Output):** વેબસાઇટ પર ખેડૂતને રોગનું નામ, મોડેલનો ચોક્કસાઈ સ્કોર (Confidence %) અને કઈ દવાનો ઉપયોગ કરવો તેની સંપૂર્ણ માહિતી (ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં) દેખાય છે.

૩. પાક અને દવાઓની વિગત (Crop & Medicine Details)

વેબસાઇટના ક્રોડિંગ અને ડેટાબેઝ મુજબ મુખ્ય પાકો અને તેના રોગ તેમજ દવાની વિગતો નીચે મુજબ ગોઠવવામાં આવી છે (ખેડૂતો માટે સામાન્ય ૧૫ લીટરના પંપના માપ પ્રમાણે):

■ કપાસ (Cotton) - પાન, ફૂલ, કળી અને જીંડવા કોરી ખાનાર ઈયળો / ચૂસિયા જીવાતો

- એન્ડોસલ્ફાન ૩૫ ઈસી (Endosulfan 35 EC) - ૩૦ મિલી
- ફોઝેલોન ૩૫ ઈસી (Phosalone 35 EC) - ૪૦ મિલી
- મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઈસી (Monocrotophos 36 EC) - ૧૫ મિલી
- ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઈસી (Quinalphos 25 EC) - ૪૫ મિલી
- પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઈસી (Profenofos 50 EC) - ૩૦ મિલી
- ફેનવલરેટ ૨૦ ઈસી (Fenvalerate 20 EC) - ૧૦ મિલી
- ડેલ્ટામેથ્રીન ૨.૮ ઈસી (Deltamethrin 2.8 EC) - ૭.૫ મિલી
- સાયપરમેથ્રીન ૧૦ ઈસી (Cypermethrin 10 EC) - ૧૧ મિલી

■ મકાઈ (Corn) - સામાન્ય ગેરુ (Corn Common Rust)

- મોનોક્રોટોફોસ અને ફૂગનાશકનું મિશ્રણ (Monocrotophos / Fungicides mix) - ૧૫ મિલી

■ બટાટા (Potato) - આગોતરો સુકારો (Potato Early Blight)

- મિથાઈલ ઓ ડિમેટોન ૨૫ ઈસી - ૧૫ મિલી
- ડાયમીથોએટ ૩૦ ઈસી - ૧૫ મિલી
- ફોસ્ફામીડોન ૮૫ એસ.એલ. - ૫ મિલી

■ ટામેટા (Tomato) - ટામેટાના પાનનો રોગ (Tomato Leaf Mold)

- ઈમીડાક્લોપ્રીડ (ગૌચો, કોન્ફીડન્સ, એડમાયર): ૫ થી ૧૦ મિલી પ્રતિ ૧૫ લીટર પાણીમાં (અથવા બીજ

માવજત માટે ૭.૫ ગ્રામ પ્રતિ કિલો)

– એસીટામીપ્રીડ ૨૦ એસ.પી (પ્રાઈડ, મોસ્પીલાન, એક્કા): ૩ ગ્રામ પ્રતિ ૧૫ લીટર પાણીમાં

૪. પ્રોજેક્ટના ફાયદા (Benefits of CropBuddy)

- ત્વરિત પરિણામ: ખેડૂતોને લેબોરેટરી કે એગ્રો એક્સપર્ટની રાહ જોયા વગર ઘરબેઠા સેકન્ડોમાં પાકની સ્થિતિ ખબર પડી જાય છે.
- ખોટા ખર્ચમાંથી બચાવ: રોગની સાચી ઓળખ થવાથી ખેડૂતો ખોટી કે બિનજરૂરી મોંઘી દવાઓ ખરીદવાથી બચે છે.
- સ્થાનિક ભાષાનો સપોર્ટ: રિપોર્ટમાં દવાઓ અને જીવાતોના નામ ગુજરાતીમાં પણ આપેલા હોવાથી સામાન્ય ખેડૂત તેને સરળતાથી સમજી શકે છે.
- યોક્ષ્સ માપ (Dosage): દવાઓનું પ્રમાણ ૧૫ લીટરના સ્ટાન્ડર્ડ પંપ મુજબ હોવાથી દવાનો ઓવરડોઝ થતો નથી અને પાક સહેલાઈથી સુરક્ષિત રહે છે.

૫. અમારો અનુભવ અને સીખ (Internship Experience)

આસોદર સહકારી મંડળીની મુલાકાત દરમિયાન અમને જાણવા મળ્યું કે ખેડૂતો ઘણીવાર કપાસ કે શાકભાજીના પાકમાં રોગ ઓળખવામાં ભૂલ કરે છે. એગ્રો ડીલર્સ (દવાના વેપારીઓ) સાથેની ચર્ચા પરથી અમે વેબસાઇટમાં માત્ર રોગનું નામ જ નહીં, પરંતુ એગ્રોની દુકાન પર મળતા પ્રખ્યાત બ્રાન્ડ નેમ (જેવા કે ગૌચો, પ્રાઈડ, એકતારા) પણ ઉમેર્યા છે જેથી ખેડૂત સીધો દુકાને જઈને સાચી દવા માંગી શકે. આ સોસાયટલ ઇન્ટર્નશિપ દ્વારા અમને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ સમાજના પાયાના લોકો એટલે કે ખેડૂતોના ફાયદા માટે કઈ રીતે કરવો તેનો ઉત્તમ પ્રેક્ટિકલ અનુભવ મળ્યો છે.